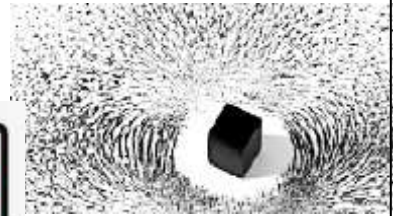
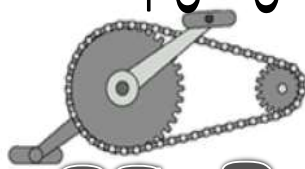


4

ශ්‍රේණිය

පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්



වැඩි පහසුකිරීමේ මං

සැකසුම :- එම්.එම්.කේ. එස්. කුමාර්

❖ අතීතයේ සිට වැඩි පහසුකර ගැනීම සඳහා විවිධ ක්‍රම ශිල්ප යොදාගත් අතර මේවා ක්‍රමයෙන් දියුණු විය.

යම් බරක් ඔසවාගෙන යාම



බිම දමා ලනුවකින් ගැටගසා ඇදගෙන යාම



ලෑල්ලක් මත තබා ලනුවකින් ඇදගෙන යාම



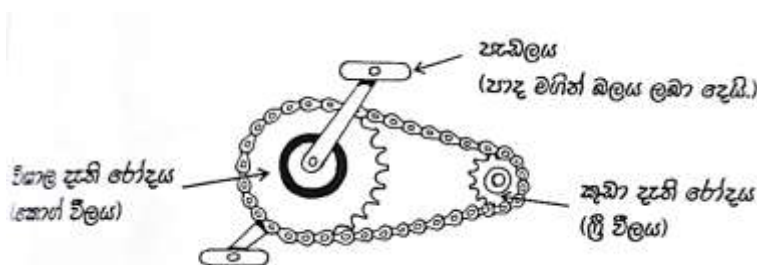
එම ලෑල්ල යටට සිලින්ඩරාකාර කොට කැලී කිහිපයක් දමා ඇදගෙන යාම



රෝද සවි කිරීම

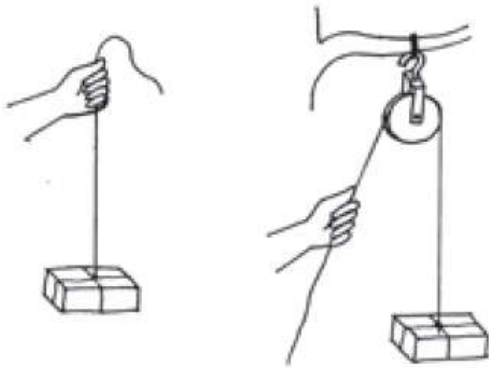


➤ පා පැදිය පැදගෙන යාමේ දී දැඩි රෝදය හා දම්වැල් කට්ටලය උපකාරී වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න



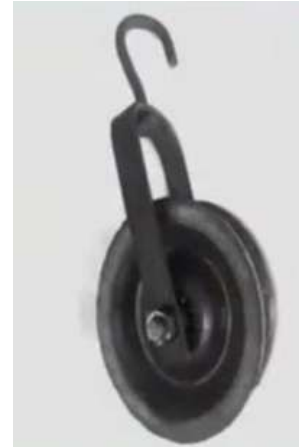
බරක් එසවීමට කප්පි භාවිතා කර වැඩපහසු කර ගැනීම

3 ශ්‍රේණියේ දී සුමට පොළොවක හා රළු පොළොවකයමක් ඇදීම හෝ තල්ලු කිරීම කළ අයුරු ඔබට මතක ඇත. මෙහිදී සුමට මතුපිටක භාණ්ඩයක් ඇදීම හෝ තල්ලු කිරීම ඉතා පහසු වූ බවත් මතක ඇත.



1 රූපය

2 රූපය



ඉහත 1 රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බර වස්තුවක් වටා ලනුවක් ගැට ගසා එමගින් එය ඉහළට ඔසවා බලන්න.

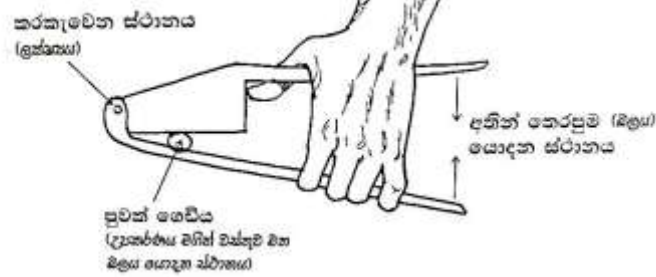
පසුව එම බර වස්තුව ම දෙවන රූපයේ පරිදි ලී හෝ ලෝහමය හෝ කප්පියක් වටා යවා ලනුවේ නිදහස් කෙළවරින් පහළ දෙසට ඇදීමේ දී බර වස්තුව ඉහළට ඔසවන විට පහසුවෙන් ඉහළට එසවෙන බව පෙනෙයි.



කප්පිය භාවිතා කර බර එසවීම වඩාත් පහසු වේ.

උපකරණ භාවිතයෙන් වැඩ පහසු කර ගන්නා අවස්ථා

(1) හිරිස

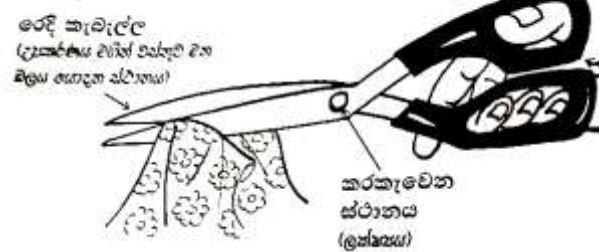


- මෙහි දී හිරිස අතින් අල්ලන ස්ථානය අතින් තද කොට ඔලය ලබා දීම මගින් පුවත් ගෙඩිය පහසුවෙන් කපා ගත හැකි ය.

(2) කට්ටි අඬුව



(3) කැපුර



හෝල්ඩර් හඳුනා ගනිමු

බල්බ රඳවා තබන්නේ හෝල්ඩර් මගිනි. හෝල්ඩර් වර්ග දෙකකි.

1. පියන් සහිත හෝල්ඩර් (pin holder)
2. ස්ක්‍රෑ හෝල්ඩර් (Screw holder)



පියන් සහිත හෝල්ඩර් (pin holder)



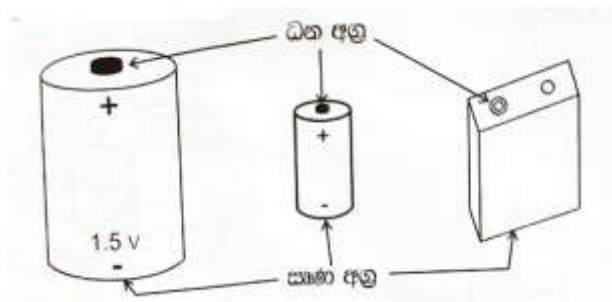
ස්ක්‍රෑ හෝල්ඩර් (Screw holder)

විදුලිය පරිභෝජනයේ දී අප පිළිපැදිය යුතු පිළිවෙත්

1. බල්බ සම්බන්ධ කිරීම වැනි කාර්යයන්වලදී ප්‍රධාන පරිපථ යොමුව විසන්ධි කර එය එය කළ යුතුයි

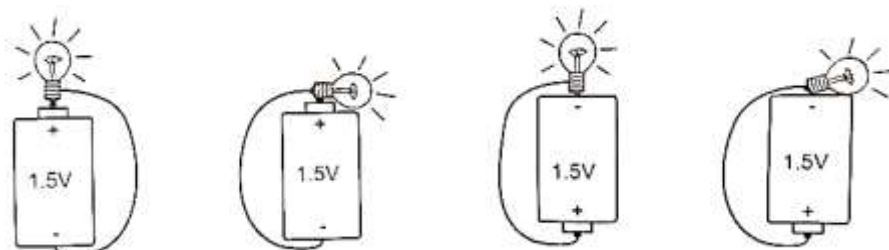
2. අකුණු සහිත අවස්ථාවලදී ප්‍රධාන පරිපථ යොමුව විසන්ධි කර තැබීමෙන් ඔබටත් විදුලි උපකරණ වලටත් ආරක්ෂාව සැලසේ
3. ඇඳුම් මැදීමේ දී ඇඳුම් වදින ස්ථානයේ මදින්නාගේ පාද සම්බන්ධවන ස්ථානයට සනකම් රබර් පාපිස්සක් එළා තැබීමෙන් විදුලිය වැදීමෙන් ආරක්ෂා විය හැකිය.
4. අතේ වතුර සහිතව විදුලි උපකරණ විදුලි ස්විච් නොඇල්ලිය යුතුයි.
5. අතේ තෙතමනය සහිතව ස්විචයක් ඇල්ලීම කෙරෙන ස්ථාන වල ස්විචයක් විනිවිද පෙනෙන සනකම් පොලිතින් වලින් ආවරණය කර තැබිය යුතුයි.
5. ඇන්ටෙනා කෙකි, යකඩ බට ආදිය විදුලි රැහැන් ආසන්නයේ එසවීමෙන් වැළකිය යුතුයි.
6. ඇඳුම් මදින විට රබර් සෙරෙප්පු පැලඳ රෙදි මැදිය යුතුයි.
7. හීටරයේ ස්විචය ක්‍රියාත්මක කර ඇති විට ජල බඳුනට අත නොදැමීම
8. විදුලි උපකරණ වල ආවරණ කාර්මික උපදෙස්වලින් තොරව නොගැලවීම
9. විදුලි රැහැන් ජලයට වැටී ඇත්නම් එම ජලය හා සම්බන්ධයෙන් වැළකීම (ජලය හරහා ද විදුලිය ගමන් කරන බව මතක තබා ගන්න)

වියළි කෝෂ හඳුනා ගනිමු

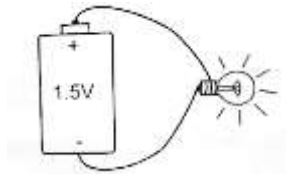


වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කර ගනිමින් බල්බ දල්වා ගත හැකි ක්‍රම

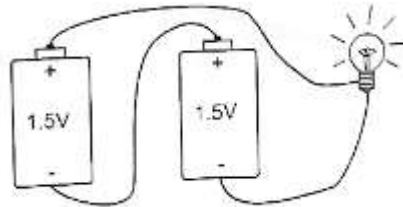
1. එක් වයර් කැබැල්ලකින් බල්බයක් දල්විය හැකි ක්‍රම



2. වයර් කැබැලි දෙකකින් තනි බල්බයක් දල්විය හැකි ක්‍රමයක්

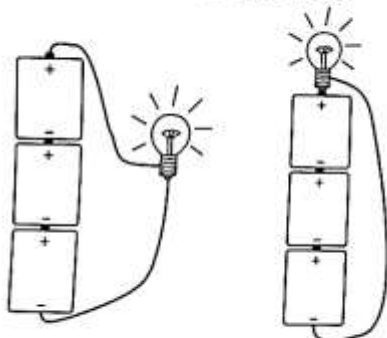


3. වයර් කැබැලි තුනක් වියළි කෝෂ දෙකකට සම්බන්ධකර බල්බය දල්වන ආකාරය



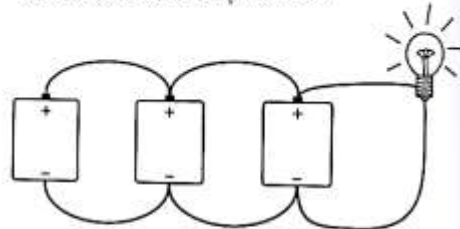
වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කරන ආකාර

❖ ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කරන ආකාරය



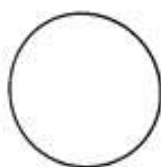
ශ්‍රේණිගත ක්‍රමයට වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කළ විට බල්බයේ දීප්තිය වැඩි ය.

❖ සමාන්තරගත ලෙස වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කරන ආකාරය

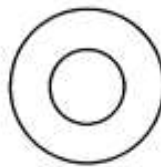


සමාන්තරගත ලෙස වියළි කෝෂ සම්බන්ධ කළ විට බල්බයේ දීප්තිය අඩු ය.

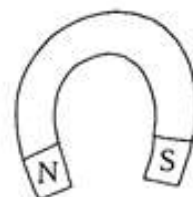
චුම්භක හඳුනා ගනිමු



රවුම් හැඩයේ චුම්බක



මදු හැඩයේ චුම්බක



කුරු චුම්බක
(අන්ව ලාභි හැඩැති චුම්බක)

චුම්භකවලට ඇදගන්නා (ආකර්ෂණය වන දේවල්)

- | | | |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 1. හැට්ටකටු | 4. යකඩ කුඩු | 7. වානේ කම්බි |
| 2. යකඩ ඇණ | 5. බකට් කම්බි | 8. ස්ටේෂනරි කටු |
| 3. අල්පෙනති | 6. බයින්ඩින් කම්බි | |

චුම්භකවලට ඇදනොගන්නා (ආකර්ෂණය නොවන) දේවල්

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. ඊයම් | 5. වීදුරු | 9. පොලිතින් | 13. රත්තරන් |
| 2. පින්තල | 6. රබර් | 10. ලී / ලෑලි | |
| 3. ඇලුමිනියම් | 7. රෙදි කැබලි | 11. සෘජුගෝම් | |
| 4. තඹ | 8. කඩදාසි | 12. මැටි | |

චුම්භකයක් තවත් චුම්භකයකට ආකර්ෂණය වන අවස්ථා



චුම්භකයක් තවත් චුම්භකයකට විකර්ෂණය වන දේවල්



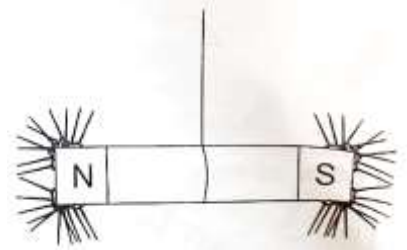
නිවසේ චුම්භක සවිකර ඇති උපකරණ

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. ශිතකරණයේ දොරවල්වල | 4. ඇතැම් කබඩි දොරවල්වල |
| 2. ඇතැම් පැන්සල් පෙට්ටිවල | 5. පැපැදියේ ඩයිනමෝ යන්ත්‍රයේ |
| 3. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රවල (ස්පීකර්වල) | 6. අත් බෑග්වල |

දණ්ඩ චුම්භකයක් මගින් ක්‍රියාකාරකම් කරමු

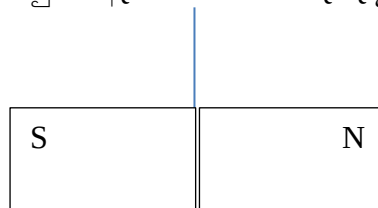
පළමු ක්‍රියාකාරකම

- කඩදාසියක් මත අලපෙනති/ ටින්ටැක්ස් ඇණ ටිකක් විසුරුවා හරින්න.
- දණ්ඩ චුම්බකය ඒ මත තබන්න
- එය එහා මෙහා ඒ මේ අත කරකවන්න
- කාන්දම් දණ්ඩ (දණ්ඩ චුම්බකය) ඔසවා අල්පෙනති වැඩියෙන් ඇලවී ඇත්තේ කාන්දමේ කවර කොටසේ දැයි හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.
- එය රූපයේ ආකාරයෙන් ඔබට පෙනෙනු ඇත.



දෙවන ක්‍රියාකාරකම

- කණ්ඩායමකට එක් දණ්ඩචුම්බකයක් බැගින් සපයා ගන්න. දන්ඩේ හරි මැදින් නූලක් ගැට ගසා
- නිදහසේ එල්ලා එය නිශ්චල වූ විට පිහිටන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න. එය රූපයේ ආකාරයෙන් ඔබට පෙනෙනු ඇත.
- මෙහි පිහිටීම අනුව අපට දිශාව හඳුනා ගත හැකිය. N අග්‍රය උතුරු දෙසටත්, S අග්‍රය දකුණු දෙසටත් යොමු වී ඇති බව ඔබට පැහැදිලිව නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ.



විද්‍යුත් චුම්භකයක් නිර්මාණය කරමු



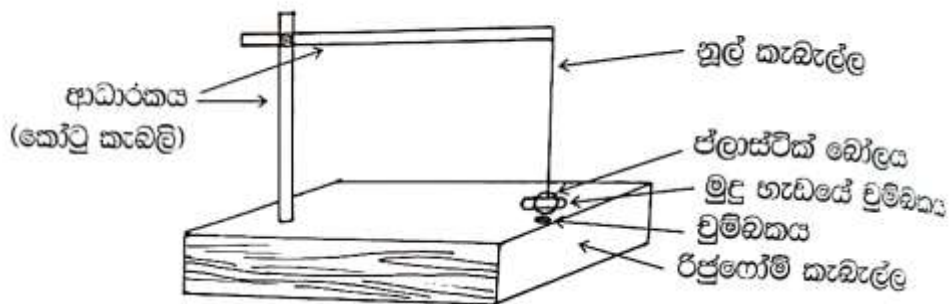
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. වියළි කෝෂයක්
2. කොයිල් කම්බි
3. යකඩ ඇණයක්
4. අල්පෙනති

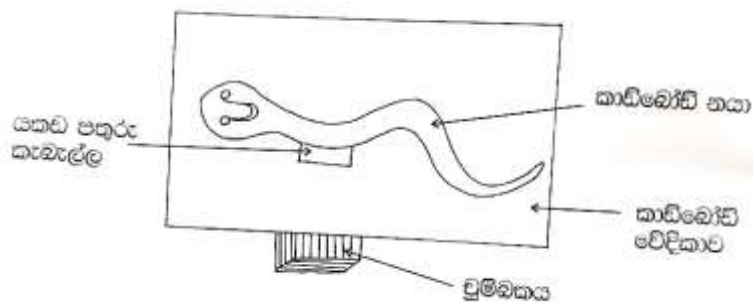
සාදන ආකාරය

යකඩ ඇණය වටා කොයිල් කම්බි රූපයේ පරිදි ඔතන්න. පසුව කොයිල් කම්බියේ එක් කෙළවරකට වියළි කෝෂයේ ධන (+) අග්‍රයත්, අනෙක් කෙළවරට වියළි කෝෂයේ සෘණ (-) අග්‍රයත් සම්බන්ධ කර ගන්න. මෙම විද්‍යුත් චුම්භකයේ යකඩ ඇණයට අල්පෙනෙති ආකර්ෂණය වන්නේ (ඇඳී එන්නේ) එහි චුම්බක බලය නිසා ය.

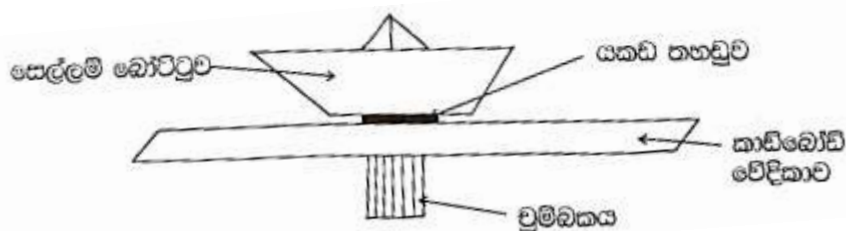
චුම්භක භාවිතා කර සරල ඇටවුම් නිර්මාණය කරමු



01. කාන්දම් නයා



02. කාන්දම් බෝට්ටුව



ඕනෑම වැඩක් සැලසුම් සහගතව ක්‍රමවත්ව පිළිවෙලට කටයුතු කිරීමෙන් කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරිවේ.

පාසල් නිල ඇඳුම → අල්මාරිය → ඇඳුම් රඳවනය

පොත් → පොත් රාක්කය

සපත්තු → සපත්තු රඳවනය

පිහිය → පිහි රඳවනය

හැඳි → හැඳි රඳවනය

පිඟන් → පිඟන් රඳවනය

යහපත් ජීවන රටාවක් පුරුදු වීමෙන් සමාජය තුළ පැසසුම් ලැබේ.

යම් පුද්ගලයකුගෙන් හෝ ස්ථානයකින් හෝ සේවාවක් ලබා ගැනීමේ දී හා ලබා දීමේදී ආචාරශීලීව ගුණගරුකව හැසිරිය යුතුය.

අතීතයේ මිනිසුන් සාමූහිකව කළ කාර්යයන්

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. ගොයම් කැපීම | 5. ගැල් පැදවීම |
| 2. පතල් වැඩ | 6. කුරහන් පැදීම |
| 3. පැල් රැකීම | 7. මී කැඩීම |
| 4. පාරු පැදීම | |

එම කාර්යයන් කිරීමේ දී වෙහෙස නිවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් කවි ගායනා කළහ. ඒවා ජන කවි ලෙස හඳුන්වයි.

ගොයම් කවි, පතල් කවි, පැල් කවි, නෙළුම් කවි, පාරු කවි, කරත්ත කවි, කුරක්කන් කවි බඹර කවි

ගොයම් කවි

ඉරු දෙවියන් ගේ ඉර ගල	ගාවා
සඳ දෙවියන් ගේ සඳ ගල	ගාවා
ගණ දෙවියන් ගේ කෝවිල	ගාවා
අපිත් කියමු කවි ගොවිපළ	ගාවා

රන් දැකැති ගෙන නිති	සැරසෙනවා
රත්රන් පටි ඉණ වට	දිලිසෙනවා
රිවිදුටු පිති බිඳු ලෙස	පහ වෙනවා
දුම්බර කෙනෙ අපි ගොයම්	කපනවා